

Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique

Faculté des Sciences Exactes et Informatique

Département d'Informatique

Tp Module:

Bases De Données - BDD



© Mlle Guetarni.H

# Table des Matières

**01**

**Introduction aux  
BDD.**

**02**

**Types de BDD.**

**03**

**Objectifs des  
BDD.**

**04**

**Avantages des  
BDD.**

**05**

**Exemples  
d'application.**



# 01

## Introduction aux BDD

# Définition d'une BDD:

Une Base de Données (BDD) est un ensemble de données:

- Volumineux.
- Structuré.
- Liées entre elles.
- Stockées sur des supports numériques.
- Servant pour les besoins d'une ou plusieurs application.



# 02

## Types de BDD.

# Types de BDD:

Les Bases de Données peuvent être classées dans différents types:

- **Bases de données hiérarchiques:** Elles sont organisées sous forme de structure en arborescence, avec des données liées de manière hiérarchique. Chaque enregistrement dépend d'un seul enregistrement parent.
- **Bases de données réseau:** Elles permettent de modéliser des relations many-to-many de manière plus naturelle, en utilisant des enregistrements qui peuvent avoir plusieurs enregistrements parents et plusieurs enregistrements enfants.
- **Bases de données relationnelles:** C'est le type de base de données le plus courant. Elles utilisent un schéma, un modèle pour organiser les données en tables.
- **Bases de données orientées-objet:** Elles permettent de stocker des données sous forme d'objets, similaire à la programmation orientée objet, et sont utilisées dans des applications où les données sont fortement liées au code.

Ces différents types de BDD offrent des approches variées pour stocker et organiser les données, et sont adaptés à différents types d'applications et de besoins.



# 03

## Objectifs des BDD.

# Objectifs des BDD:

Les objectifs des bases de données sont multiples et visent à garantir l'efficacité, la cohérence et la sécurité des données. Parmi ces objectifs:

- **Intégration et corrélation:** Les BDDs permettent de centraliser les données et d'assurer la cohérence des informations entre les systèmes, évitant la redondance des données.
- **Flexibilité et indépendance:** Les BDDs doivent être indépendantes des programmes et des données, permettant de modifier les programmes sans affecter les données et vice-versa.
- **Disponibilité:** Les BDD doivent être accessibles et disponibles pour les utilisateurs et les applications, même en cas de problèmes techniques.
- **Sécurité:** Les BDD doivent garantir l'intégrité et la confidentialité des données, en contrôlant l'accès aux informations et en protégeant les données contre les menaces extérieures.
- **Indépendance d'accès:** Les BDD doivent gérer les méthodes d'accès aux données, telles que l'accès direct, l'accès séquentiel et l'indexation, pour faciliter l'accès aux données.



# 04

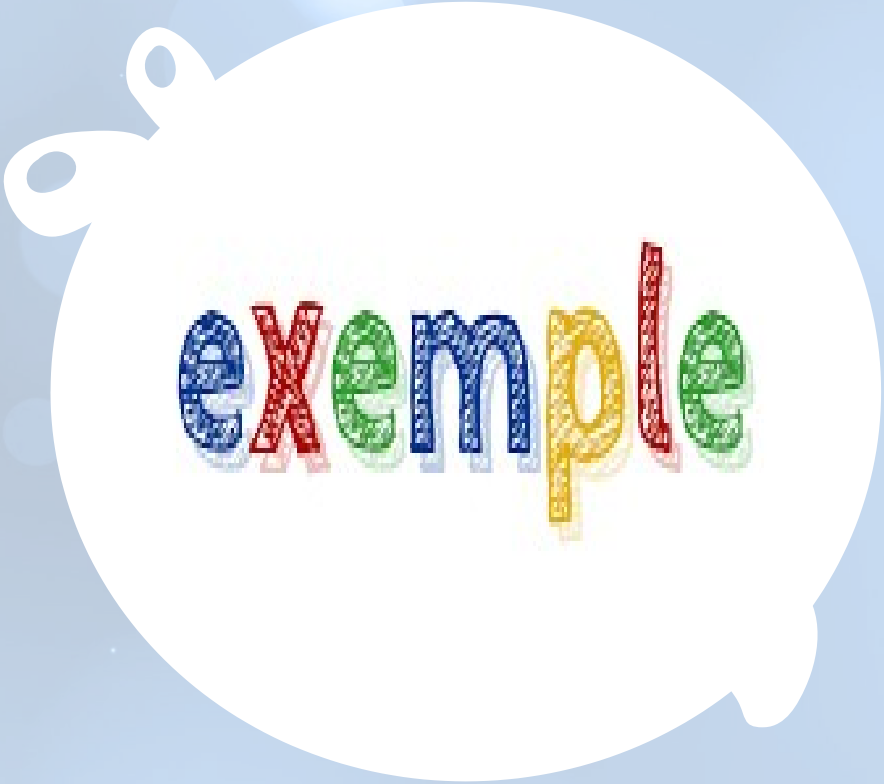
## **Avantages des BDD.**

# Avantages des BDD:

Les bases de données offrent de nombreux avantages pour les entreprises et les organisations, notamment:

- **Stockage efficace de données:** Les BDDs permettent de stocker de grandes quantités d'informations de manière structurée et organisée, facilitant ainsi l'accès et la manipulation des données pour répondre aux besoins spécifiques d'une entreprises.
- **Réduction de la redondance des données:** Les BDDs permettent de réduire la redondance des données en évitant la duplication des informations, ce qui permet de gagner de l'espace de stockage et de réduire les coûts.
- **Facilitation de l'accès aux données:** Les BDD permettent de faciliter l'accès aux données en permettant aux utilisateurs d'interroger les données à l'aide de requêtes SQL, ce qui permet de récupérer rapidement les informations nécessaires.
- **Intégration des données:** Les BDDs permettent d'intégrer les données provenant de différentes sources, ce qui permet de créer des rapports et des analyses plus précis.
- **Partage des données:** Les BDDs permettent de partager les données entre différents utilisateurs et applications, ce qui permet de faciliter la collaboration et de réduire les erreurs.

En somme, les BDDs sont un outil essentiel pour stocker et gérer des informations de manière efficace et sécurisée, et pour répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise ou d'une organisation.



exemple

# 05

## **Exemples d'application**

# Exemples d'application:

Les BDDs sont utilisées dans de nombreux domaines pour stocker et gérer des informations de manière efficace. Voici quelques exemples d'application des BDDs:

- **Systèmes de gestion des ressources humaines:** Les BDDs sont utilisées pour stocker les informations sur les employés, les salaires, les évaluations...etc. Ils permettent aux entreprises de mieux gérer leur personnel et de prendre des décisions éclairées.
- **Systèmes de gestion de la santé:** Les BDDs sont utilisées pour stocker les informations sur les patients, les traitements, les médicaments, les diagnostics...etc. Les systèmes de gestion de la santé permettent aux professionnels de la santé de mieux gérer les soins et de prendre des bonnes décisions.
- **Systèmes de gestion de l'éducation:** Les BDDs sont utilisées pour stocker les informations sur les étudiants, les enseignants, les cours, les notes, ...etc. Ils permettent aux établissements d'enseignements de mieux gérer les programmes et de suivre les progrès des étudiants.

Ces exemples montrent comment les BDDs sont utilisées dans différents domaines pour stocker et gérer des informations de manière efficace et sécurisée.